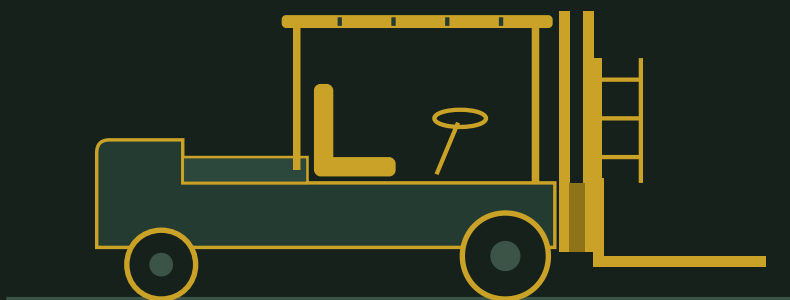


FORKLIFT THEORY

Учебное пособие

Полный конспект для подготовки к письменному экзамену
на австралийскую лицензию оператора вилочного погрузчика



Источник материала: TLILIC0003 Forklift Theory — National Study Guide, Version 1.3, Release July 2023
(Licences4Work), стр. 1–38

Пособие подготовлено: 26 июля 2026 г. · Юрисдикция: Австралия (все штаты и территории)

Важно: раздел 18 содержит сверку с действующим законодательством и перечень расхождений

Как пользоваться пособием

Это переработанный и структурированный конспект курса. Вся фактура — цифры, расстояния, процедуры, перечни — сохранена в точности, потому что именно её проверяют на экзамене. Схемы нарисованы заново и соответствуют описанному тексту.

Условные обозначения

Зелёным жирным — английский термин. Экзамен на английском, и отвечать нужно этими словами. Русский текст — для понимания.

Три типа врезок

★ **Экзамен** — точная формулировка ответа.

⚠ **Опасность** — то, что убивает людей.

Сверка 2026 — расхождение с законом.

★ Что вас ждёт на экзамене

Оценка по TLILIC0003 состоит из трёх частей: письменный теоретический тест, тест на расчёты (вес груза и load centre) и практическое вождение. Для получения лицензии нужно быть не моложе 18 лет и предъявить 100 points of ID. Лицензия действует 5 лет и признаётся во всех штатах и территориях Австралии.

Содержание

- 1** Законодательство и обязанности
Hazard, Risk, Duty of Care, HRWL, источники информации
- 2** Опасности рабочей зоны и меры контроля
Список hazards, control measures, освещение
- 3** Работа рядом с ЛЭП
Расстояния по штатам, tiger tails, порядок при контакте
- 4** Типы погрузчиков
Electric, IC (LPG/diesel/petrol), all terrain
- 5** Rear end swing, погода, аккумулятор
Задний свес, планирование по погоде, wet cell battery
- 6** Заправка и коммуникация
Refuelling, способы связи, сигналы
- 7** Планирование работы
Что учесть перед перемещением груза
- 8** Pre-start inspection
Устройство погрузчика, чек-лист до запуска, шины
- 9** Start-up operational checks
Guards, проверки после включения зажигания
- 10** Работа с грузом
Определение веса, обзор, высота при движении, рампы
- 11** Опрокидывание
Причины, fulcrum, что делать при tip-over
- 12** Штабелирование
Три правила стабильного штабеля
- 13** Навесное оборудование
Attachments, side shift, снижение грузоподъёмности
- 14** Loading docks и аварийные ситуации
Dock plates, отказ тормозов/руля/гидравлики

- 15** Load centres и data plates
Ключевой раздел: 600 мм, DIM A/B/C, чтение таблички
- 16** Расчёты
Вес груза, load centre, метод «Yes or No»
- 17** Парковка, завершение смены, пешеходы
Shut down, где нельзя парковать, разделение зон
- 18** **Сверка с законодательством 2026**
7 расхождений: что изменилось и что в гайде неверно
- 19** Шпаргалка: все цифры на одной странице
- 20** Тренировочные вопросы с ответами

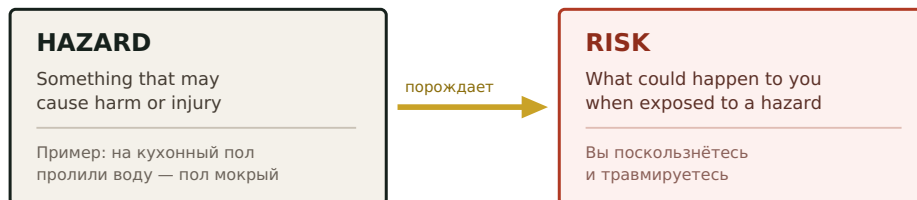
О статусе документа

Это учебное пособие, а не замена официальному курсу. Итоговым источником истины остаются методичка вашего RTO, руководство производителя погрузчика (Operator's Manual) и требования регулятора вашего штата. Раздел 18 показывает, где гайд 2023 года разошёлся с текущим правом.

1 Законодательство и обязанности

Экзамен начинается с двух определений. Их нужно знать дословно по-английски — это самые частые вопросы всего теста.

Hazard и Risk — не одно и то же



Мокрый пол — это hazard. Возможность поскользнуться — это risk.

★ Формулировки для теста

HAZARD = Something that may cause harm or injury

RISK = What could happen to you when exposed to a hazard

Duty of Care — ваша юридическая обязанность

Работая в зоне повышенного риска, где ездят погрузчики, вы несёте **legal duty of care**. Она состоит ровно из двух пунктов:

- **Take care of your own safety** — заботиться о собственной безопасности
- **Take care of others safety** — заботиться о безопасности других

Что обязан предоставить работодатель

Ключевое слово — **PROVIDE**. Работодатель обязан обеспечить всё необходимое, чтобы вы были в безопасности и здоровы на работе:

- **PROVIDE a safe workplace** — безопасное рабочее место
- **PROVIDE safe working equipment** — безопасное оборудование
- **PROVIDE safe working systems** — безопасные системы работы
- **PROVIDE safe facilities** — безопасные бытовые условия

Если погрузчик вам незнаком

Вы получили лицензию (Class LF), пришли на работу, и работодатель выдал вам погрузчик, с которым вы **unfamiliar**. Тогда он обязан предоставить четыре вещи: **Training** (обучение), **Supervision** (надзор), **Information** (информация), **Instructions** (инструкции).

Что может сделать регулятор при нарушениях

Если вы работаете небезопасно, имея HRWL, регулятор вашего штата может предпринять три действия:

- **Suspend your HRWL** — приостановить лицензию
- **Cancel your HRWL** — аннулировать лицензию
- **Refuse to renew your HRWL** — отказать в продлении

Штат / Территория	Регулятор (Safety Regulator)
New South Wales	SafeWork NSW
Victoria	WorkSafe Victoria
Queensland	WorkSafe Queensland
Western Australia	WorkSafe WA

Источники информации по безопасности

Если нужна информация по безопасности, обратитесь к любому из этих документов:

- **Operator's manual** — руководство оператора
- **Safety policies** — политики безопасности
- **Australian standards** — австралийские стандарты
- **Safe work procedures (SWP's)**
- **Job Safety Analysis (JSA's)**
- **Safety Data Sheets (SDS)**
- **Safe work load charts (SWL charts — racking)**
- **Codes of practice**

С кем обсуждать опасности до начала работы

Прежде чем начать работу на погрузчике, нужно поговорить об известных опасностях с людьми на площадке:

- **Supervisors** — супервайзеры
- **Co-workers** — коллеги
- **Managers** — менеджеры
- **First aid officers** — ответственные за первую помощь
- **Fire wardens** — пожарные ответственные
- **Truck drivers** — водители грузовиков

★ Зачем все эти люди должны знать об опасностях

Две причины, обе могут спросить:

To be aware of hazards in the workplace — чтобы знать об опасностях

To identify hazards and controls — чтобы выявлять опасности и меры контроля

Опасности окружают оператора со всех сторон. Экзамен обычно просит перечислить несколько из списка ниже — запомните хотя бы 8–10.

Типовые HAZARDS в зоне работы погрузчика

- **Power lines** — линии электропередач
- **People** — люди
- **Other forklift traffic** — другие погрузчики
- **Poor lighting** — плохое освещение
- **Poor ventilation** — плохая вентиляция
- **Poor weather conditions** — плохая погода
- **Uneven surfaces** — неровные поверхности
- **Wet surfaces** — мокрые поверхности
- **Blind corners** — слепые углы
- **Obstructions** — препятствия
- **Slopes or ramps** — уклоны и ramпы
- **Overhead light fixtures** — потолочные светильники
- **Damaged racking systems** — повреждённые стеллажи
- **Truck traffic** — движение грузовиков
- **Loading docks** — погрузочные доки
- **Excessive noise** — избыточный шум
- **Hot or cold environments** — жара или холод
- **Surrounding structures** — окружающие конструкции
- **Dangerous goods** — опасные грузы

CONTROL MEASURES — меры контроля

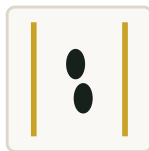
В повседневной работе вы применяете меры контроля, чтобы обезопасить пешеходов и другой транспорт от вашего погрузчика. Типовые примеры:



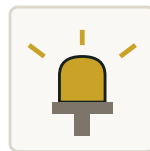
Warning signs
ярко-жёлтые



Barriers
барьеры



Walkways
пешеходные дорожки



Flashing lights
проблесковые маячки



Traffic mirrors
зеркала обзора

Пять типовых control measures. Предупреждающие знаки в Австралии — ярко-жёлтые.

★ Работа ночью или в тёмном помещении

При работе на погрузчике ночью или в тёмных зонах всегда должно быть **Adequate lighting** — достаточное освещение.

3 Работа рядом с ЛЭП

Самый «юридический» раздел курса. У каждого штата свои правила и свои расстояния — и на экзамене спросят именно про ваш штат. Учите таблицу того штата, где сдаёте.

Почему это опасно

Работа рядом с проводами очень рискованна, особенно при ярком солнце: провода становятся трудно разглядеть. Чтобы сделать их заметнее, применяют три средства:



Три способа сделать провода заметнее. Tiger tails не изолируют провод — это только визуальный маркер.

Минимальные расстояния по штатам

New South Wales

Тот, кто не аккредитован, не должен приближаться к оборудованию ближе, чем:

Electric / Power Line Type	Distance
Up to and including 132kV	3.0 m
Above 132kV up to and including 330kV	6.0 m
Above 330kV	8.0 m

Victoria

По документу **Framework for Undertaking Work Near Overhead and Underground Assets** оборудование не должно приближаться ближе, чем:

Electric / Power Line Type	Distance
Distribution lines up to and including 66kV (power poles)	6.4 m (или 3.0 м с qualified spotter)
Transmission lines greater than 66kV (towers)	10 m (или 8 м с qualified spotter)

Queensland

Regulation разбивает расстояния детально. Зоны исключения (**exclusion zones**) зависят не только от напряжения, но и от уровня компетенции оператора. Требования нужно уточнить у электросетевой организации **до начала работ** — даже если по расчёту вы находитесь вне зоны. Ориентировочные минимумы:

Electric / Power Line Type	Distance
Up to 132kV	3.0 m
132kV up to 330kV	6.0 m
330kV and above	8.0 m

Western Australia

В WA действуют самые дробные градации, и отсчёт идёт от изоляции провода, а не только от напряжения:

Electric / Power Line Type	Distance
Live insulated powerlines 1000V or less	0.5 m
Live uninsulated powerlines 1000V or less	1.0 m
Live powerlines between 1000V and 33000V (insulated or not)	3.0 m
Live powerlines exceeding 33000V	6.0 m

★ Если вы не знаете напряжение линии

Лучший способ выяснить — **Call the local power company**. Не гадайте и не измеряйте сами.

Порядок действий при контакте с проводом

Если вы задели провод погрузчиком, существует процедура из **6 шагов**, которую нужно выполнять **IN ORDER** — строго по порядку. На экзамене могут попросить расставить шаги в правильной последовательности.

- 1 Warn people to stay away**
Криком предупредите всех держаться подальше
- 2 Try to break away from the power lines**
Попробуйте отъехать и разорвать контакт
- 3 Stay in the forklift if safe**
Если нет — выпрыгните и уходите прыжками/шаркая на 8 м, держа ступни вместе (jump/shuffle 8m, feet together)
- 4 Do not touch any metal**
Не касайтесь металла — ни погрузчика, ни ограждений
- 5 Report to a supervisor**
Доложите супервайзеру
- 6 Check forklift before reuse**
Проверьте погрузчик перед повторным использованием

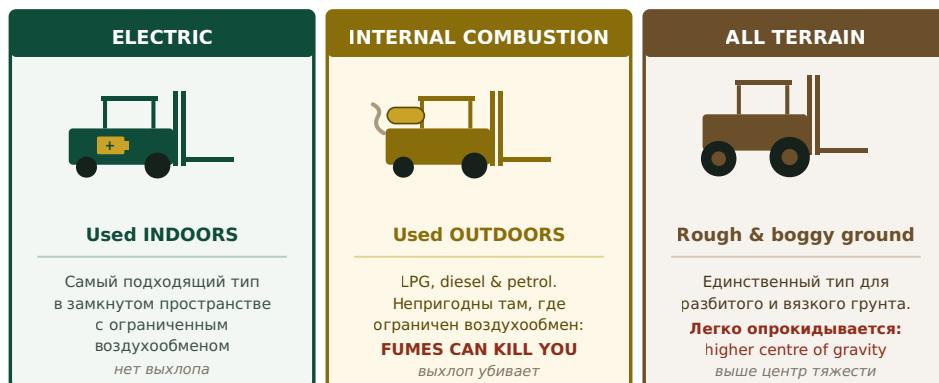
Шесть шагов строго по порядку. Первые три — красные, они спасают жизнь.

Почему ступни вместе

При контакте провода с землёй напряжение растекается кругами. Если шагать нормально, одна нога окажется в зоне более высокого потенциала, чем другая, и ток пойдёт через тело — это называется шаговым напряжением. Держа ступни вместе и передвигаясь мелкими шажками, вы не даёте разности потенциалов возникнуть.

4 Типы погрузчиков

Тип погрузчика выбирают под задачу. Экзаменационная логика простая: закрытое помещение → электрический, улица → ДВС, грязь и колдобины → вездеход.



Три типа погрузчиков и области их применения.

★ Три вопроса, которые задают почти всегда

Какой погрузчик самый подходящий в замкнутом пространстве с ограниченным воздухообменом?

→ An electric forklift

Почему ДВС-погрузчик непригоден там, где ограничен воздухообмен?

→ Fumes can kill you

Почему all terrain forklift легко опрокидывается?

→ Due to having a higher centre of gravity

Мокрая или скользкая поверхность

Когда поверхность становится мокрой или скользкой, нужны дополнительные меры предосторожности. Четыре обязательных:

- **Slow down** — снизить скорость
- **Brake slowly** — тормозить плавно
- **Turn slowly** — поворачивать медленно
- **Avoid using ramps / slopes** — избегать рампы и уклонов

5 Rear end swing, погода и аккумулятор

REAR END SWING — задний свес

У большинства погрузчиков управляемые колёса стоят **сзади**. Это даёт оператору возможность делать более крутые и резкие повороты. Но у этого есть обратная сторона: при повороте задняя часть машины уходит вбок со скоростью **примерно в три раза выше** скорости самого погрузчика. Это и называется **rear end swing**.



Вид сверху. Управляемые колёса сзади — значит задняя часть выметает широкую дугу.

★ Чем опасен rear end swing

Ответ короткий: **Could hit nearby people or objects** — может ударить находящихся рядом людей или предметы.

Погода и планирование

Погодные условия сильно влияют на работу оператора. Всегда полезно планировать задачи с оглядкой на прогноз, потому что это помогает в двух вещах:

- **Helps to schedule the work tasks** — спланировать очерёдность задач
- **Helps plan for risk controls** — заранее подготовить меры контроля рисков

Wet cell battery — устройство

Электрический погрузчик — оптимальный выбор там, где ограничен воздухообмен. Но химия внутри его аккумулятора очень опасна во время зарядки.

A wet cell battery состоит из кислотного раствора (**sulphuric acid and water** — серная кислота и вода). Раствор соединён с положительным (**anode**) и отрицательным (**cathode**) выводами.

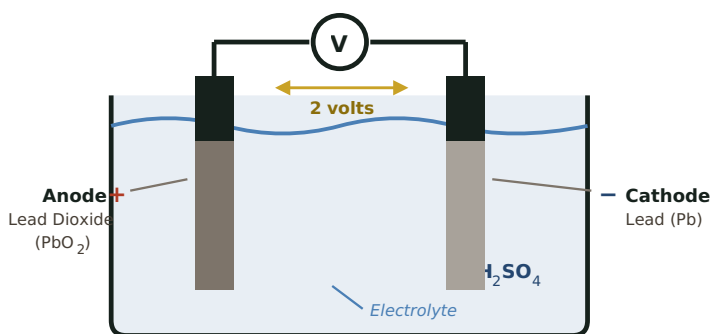


Схема ячейки, как она приведена в исходном гайде. Одна ячейка даёт 2 вольта.

Сверка 2026 — две неточности в этом месте гайда

Текст курса говорит, что пластины сделаны из **свинца и цинка** («lead and zinc plates»), но собственная схема гайда (и реальность) показывает свинец Pb и диоксид свинца PbO₂. Цинка в свинцово-кислотном аккумуляторе нет — он бывает в сухих элементах.

Вторая неточность — про газ при зарядке, см. следующий блок и раздел 18.

Зарядка аккумулятора и газ

Когда аккумулятор стоит на зарядке, кислотный раствор «кипит» (**boiling**), вырабатывая больше электричества. В процессе выделяется газ.

⚠ Формулировка курса

Гайд называет этот газ "**Hydrogen Sulphide**" и подчёркивает: **THIS GAS IS EXTREMELY EXPLOSIVE!**

Аккумулятор на зарядке всегда должен находиться в проветриваемом помещении, чтобы: **Release EXPLOSIVE GASES and prevent explosions** — выпустить взрывоопасные газы и предотвратить взрыв.

Сверка 2026 — какой газ на самом деле

Основной взрывоопасный газ при зарядке свинцово-кислотного аккумулятора — это **водород (H₂)**, а не сероводород. Вода в электролите расщепляется током на водород и кислород; смесь взрывоопасна при концентрации водорода примерно от 4 % до 72 %. Сероводород (H₂S) может образоваться только при *перезаряде* и разложении батареи, и он опасен прежде всего как яд, а не как основной источник взрыва.

Что делать на экзамене: если вопрос дословно повторяет формулировку курса, отвечайте как в методичке вашего RTO. Практическая суть в обоих случаях одна — газ взрывоопасен, заряжать только в проветриваемом месте, без искр и открытого огня.

6 Заправка и коммуникация

Refuelling the forklift

Если погрузчику на топливе нужна заправка, обязательно **turn off the engine** — заглушите двигатель.

⚠ Что будет, если заправлять с работающим двигателем

Высокая вероятность возгорания. Три формулировки, которые могут спросить:

Fuel igniting — воспламенение топлива

Vapours igniting — воспламенение паров

Gases igniting — воспламенение газов

Communications — способы связи

Способов связи с людьми на площадке во время работы на погрузчике десятки. Курс перечисляет шесть:

- **Written** — письменно
- **Signage** — знаки
- **Verbally** — устно
- **Warning devices** — предупреждающие устройства
- **Hand signals** — сигналы руками
- **Two way Radio** — рации

Иногда коллегам нужно сообщить вам что-то во время работы. Погрузчик шумный, а вы сосредоточены на своей задаче — сигнал легко понять неправильно.

★ Если сигнал коллеги был непонятен

Stop the forklift and ask to repeat the signal — остановить погрузчик и попросить повторить сигнал. Не додумывать и не продолжать движение.

7 Планирование работы

Погрузчик по своей природе — это **load shifting equipment**, техника для перемещения грузов. Первый вопрос перед любой задачей: «Сколько весит мой груз?»

Помимо опасностей (**OTHER THAN HAZARDS**) перед перемещением груза нужно продумать девять вещей:

Что учесть	Вопрос, который вы задаёте себе
Load weight	What is the load weight? — Сколько весит груз?
Safest route to get to the load	What is best path to get my load? — Каков безопасный маршрут?
Location of the load	Where is my load located? — Где находится груз?
Type of forklift	Do I need a gas forklift? Or electric? — Газовый или электрический?
Type of attachment	What attachment do I need on my forks? — Какое навесное нужно?
Capacity of the forklift	How much weight can my forklift lift? — Какая грузоподъёмность?
Communications	Safe and adequate — связь безопасная и достаточная?
Permits required	Нужны ли разрешения на работы?
Equipment required for the task	Какое оборудование понадобится?

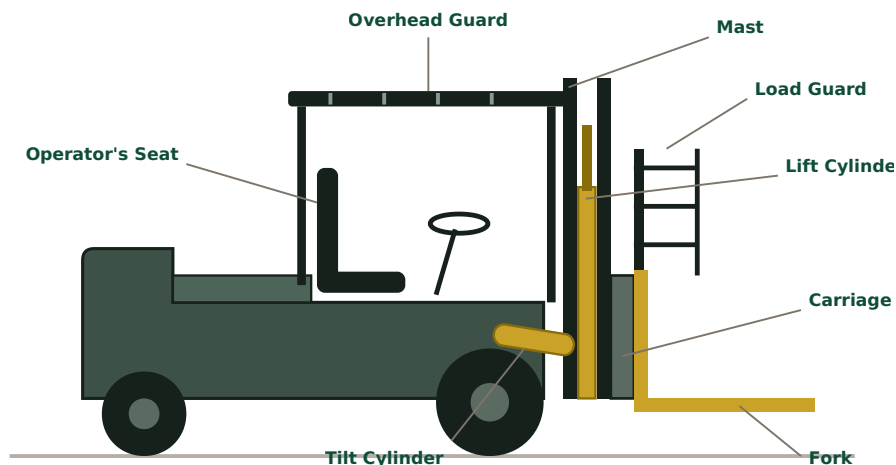
★ Как запомнить девятку

Три блока по три. **Про груз:** вес, местоположение, маршрут. **Про машину:** тип погрузчика, навесное, грузоподъёмность. **Про организацию:** связь, разрешения, оборудование.

8 Pre-start inspection

Осмотр перед пуском выполняется **BEFORE YOU TURN ON** — до того, как вы повернули ключ. Это ключевое уточнение: часть проверок делается на выключенной машине, часть (раздел 9) — уже на включённой.

Устройство погрузчика — названия узлов



Восемь названий узлов, которые нужно знать по-английски.

Чек-лист pre-start — что проверить ДО включения

- **Log book** и **Operators / manufactures manual**
- **Tyres & wheels** — шины и колёса
- **Fluid levels** — уровни жидкостей
- **Forks** — вилы
- **Mast** — мачта
- **Battery** — аккумулятор
- **LPG cylinder** (для газового погрузчика)
- **Data plate** — заводская табличка
- **Fork locking pins** — фиксаторы ви
- **Guards** (Overhead & load) — оба ограждения
- **Attachments** — навесное оборудование
- **Hydraulic hoses** — гидравлические шланги
- **Chains** — цепи
- **Hydraulic rams** — гидроцилиндры
- **Pulleys** — ролики
- **Structural damage** — повреждения конструкции
- **Mirrors** — зеркала
- **Carriage, Seat, Seat belt**

Дефекты шин

Погрузчики бывают на цельнолитых (**solid**) или пневматических (**air filled**) шинах. При осмотре ищите шесть типов дефектов:

- **Large pieces of rubber missing** — вырваны крупные куски резины
- **Flat tyres** — спущенные шины
- **Unsecure wheels** — незакреплённые колёса
- **Underinflated tyres** — недокачанные шины
- **Uneven tyre tread** — неравномерный износ протектора

- **Tyres worn down** — стёртые шины

★ Зачем одинаковое давление во всех шинах

На пневматических шинах важно, чтобы **все** колёса были накачаны до одного рабочего давления. Причина: **To keep the forklift AND load stable** — чтобы и погрузчик, и груз оставались устойчивыми.

Найдена неисправность — три действия

Если при осмотре вы обнаружили дефект — например, нечитаемую заводскую табличку (**data plate being unreadable**) — нужно сделать три вещи:



Три обязательных действия при обнаружении неисправности.

Погодные факторы в работе

Если приходится работать в разную погоду, каждый её тип создаёт свои особые опасности:

- **Wet / slippery conditions** — мокро и скользко
- **UV rays from the sun** — ультрафиолет
- **Cold / strong winds** — холодный и сильный ветер
- **Fog limits visibility** — туман ограничивает видимость
- **Extreme cold temperatures** — экстремально низкие температуры

Навесное оборудование при осмотре

Навесное (**attachments**) применяют для грузов необычной формы: рулонов ковровина, стопок шин, бочек 200 л, блоков двигателей. Если вы не уверены, как закрепить навесное на погрузчик, смотрите:

- **Manufactures / Operators manual** — руководство именно для этого навесного
- **In the manufactures instructions that come with the attachment** — инструкцию, идущую в комплекте

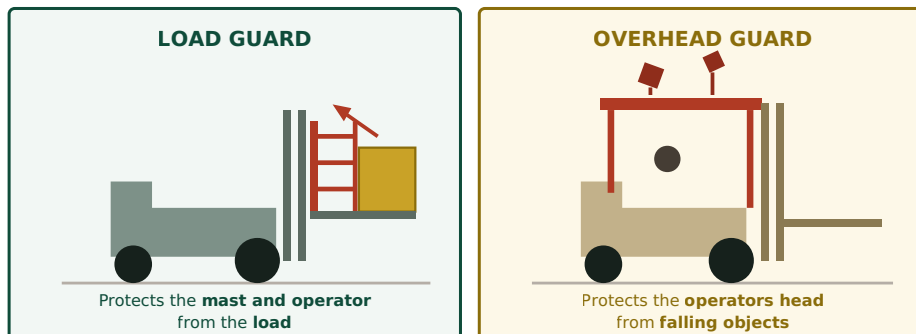
⚠ **Навесное всегда снижает грузоподъёмность**

Пример из курса — **Carpet Spike** (пика для рулонов ковровина). Она очень длинная, и потому сильно уменьшает грузоподъёмность: **Reduce / Lower the capacity**. Причина — **due to having a greater load centre distance**: центр тяжести груза отодвигается дальше от пятки вил. Подробно про load centre — раздел 15.

9 Start-up operational checks

Два ограждения и что они защищают

Все погрузчики оснащены двумя ограждениями (**two guards**), и у каждого своя функция. Их часто путают — разберитесь один раз.



Load guard держит груз. Overhead guard держит то, что падает сверху.

Проверки после включения зажигания

Эти семь проверок выполняются, когда вы уже сели в погрузчик и **TURN ON the ignition**:

- **Steering** — рулевое управление
- **Brakes** — тормоза
- **Horn** — звуковой сигнал
- **Lights** — фары
- **Hydraulic levers** — рычаги гидравлики
- **Gauges** — приборы
- **Reverse beeper** — звуковой сигнал заднего хода

★ Частая ловушка в вопросах

Вопрос может звучать так: «Which check is done **after** you turn on the forklift?» Всё, что связано с работающими системами — руль, тормоза, гудок, свет, гидравлика, приборы, зуммер заднего хода — это **после**. Всё, что осматривается глазами (шины, цепи, шланги, вилы, табличка) — **до**.

10 Работа с грузом

Как узнать вес груза

Прежде чем вставить вилы в груз, нужно выяснить его вес. Пять способов:

- **Checking weighbridge documents** — документы с весовой
- **Calculating the weight** — расчёт (см. раздел 16)
- **Checking the load for labels** — маркировка на грузе
- **Weighing the load** — взвешивание
- **Checking the inventory system** — складская система учёта

Груз загромождает обзор

Высокий груз часто перекрывает вид вперёд. Когда обзор закрыт (**view is obstructed**), всегда делайте следующее:

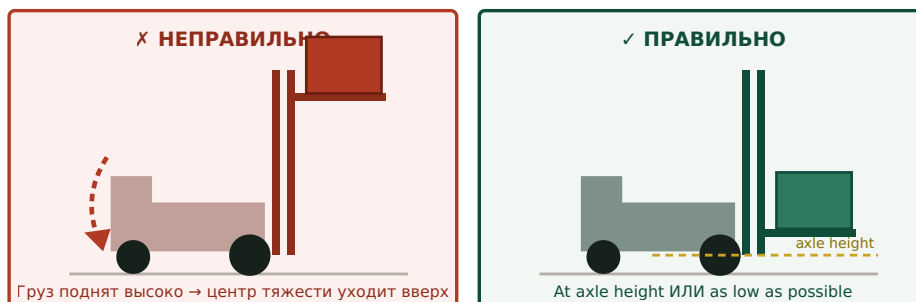
- **Travel in reverse** — двигайтесь задним ходом
- **Use a spotter** — используйте наблюдателя-сопровождающего
- **Repack the load** — переупакуйте груз, если это безопасно сделать

★ Движение с грузом

Во время движения с грузом его перемещение нужно постоянно контролировать (**MONITORED**).
Зачем: **To keep the forklift AND load stable**.

Высота груза при движении

При движении груз **никогда** не должен быть поднят высоко (**NEVER have it raised too high**). Это создаёт высокий риск: **The forklift could tip over** — погрузчик может опрокинуться.



Безопасная высота при движении — на уровне оси или как можно ниже.

★ Safe height при движении

Чтобы предотвратить опрокидывание, груз при движении всегда держат на «безопасной высоте»:
At axle height OR As low as possible

Перевозка пассажиров

В крайне редких случаях перевозить пассажиров на погрузчике разрешено. Некоторые погрузчики для морских контейнеров (**sea container forklifts**) это допускают. Единственное условие:

When it's designed to do so — когда погрузчик для этого спроектирован (двухместный погрузчик — редкость, но такие существуют).

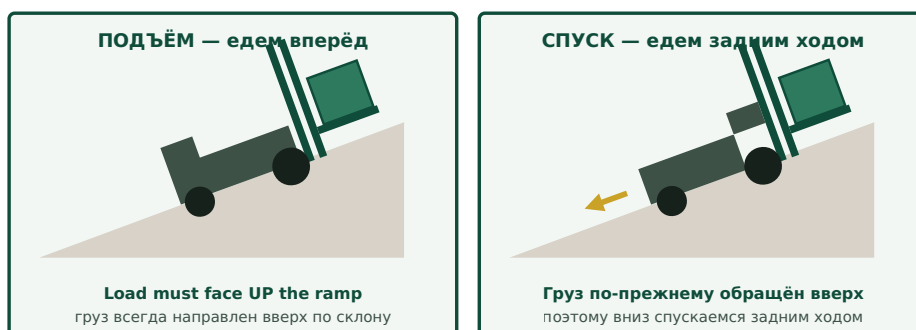
Груз над людьми

⚠ **Никогда не поднимайте и не опускайте груз над людьми**

Работа с грузом создаёт высокий риск для людей, находящихся под ним. Если поднимать или опускать груз над людьми, возникает: **Risk of injury or death if load falls** — риск травмы или гибели при падении груза.

Рампы и уклоны

Погрузчик с грузом может подниматься и спускаться по рампе. Главное правило:



Логика одна и та же в обе стороны: груз всегда смотрит вверх по склону.

⚠ **Нельзя поворачивать на рампе с грузом**

Движение по рампе с грузом очень опасно, если вы не идёте по ней строго перпендикулярно (**squarely**). Поворачивать на рампе с грузом небезопасно, потому что:

You could lose the load — можно потерять груз

You could tip the forklift — можно опрокинуть погрузчик

Груз на одном роге вил

Перевозка груза только на одном роге (**only one fork arm**) несёт множество опасностей. Три самые очевидные:

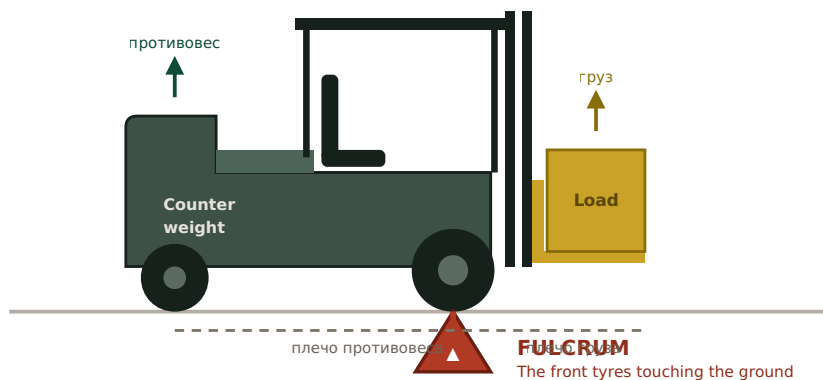
- **Tipping the load** — опрокидывание груза
- **Tipping the forklift** — опрокидывание погрузчика
- **Damaging the forklift** — повреждение погрузчика

11 Опрокидывание

Опрокидывание — главная причина гибели операторов. Экзамен разделяет два случая: вбок (**sideways**) и вперёд (**forwards**). Списки причин частично пересекаются, но их спрашивают отдельно.

FULCRUM — точка опоры

У каждого противовесного погрузчика (**counter-balance forklift**) есть точка равновесия. Она называется **FULCRUM**. На схемах её обозначают треугольником, и находится она под:



Погрузчик — это качели. Точка опоры (fulcrum) — там, где передние шины касаются земли.

★ Где находится fulcrum

Ответ: **The front tyres touching the ground** — там, где передние шины касаются земли. Не мачта, не ось, не центр машины.

Причины опрокидывания ВБОК (sideways)

- **TURNING too fast** — слишком быстрый поворот
- **TURNING on ramps** — поворот на рампе
- **TURNING with a load raised** — поворот с поднятым грузом
- **Driving on uneven surfaces** — езда по неровностям
- **Driving with an uneven / unbalanced load** — несбалансированный груз
- **Carrying the load on one fork** — груз на одном роге
- **Uneven tyres** — неравномерно изношенные шины
- **Side shift not centred** — не отцентрован боковой сдвиг

Причины опрокидывания ВПЕРЁД (forwards)

- **DRIVING overloaded** — перегруз
- **Braking severely / Heavy** — резкое торможение
- **DRIVING with the load too high** — груз слишком высоко
- **DRIVING too fast** — слишком быстрая езда
- **DRIVING over an uneven surface** — неровная поверхность
- **DRIVING with an uneven / unbalanced load** — несбалансированный груз
- **Having too much forward tilt with the load raised** — избыточный наклон мачты вперёд при поднятом грузе

- **DRIVING with load facing forwards down the hill** — спуск с грузом вперёд

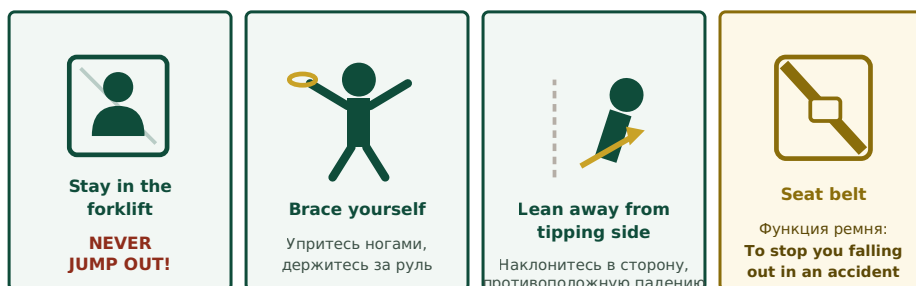
- **Having the load too far forward on the forks (not against heels)** — груз слишком далеко на вилках, не прижат к пяткам

★ Как не запутаться в двух списках

Слова-маркеры. В списке «вбок» почти всё начинается с **TURNING** — всё, что связано с поворотом и боковой асимметрией. В списке «вперёд» — с **DRIVING**, плюс торможение, наклон мачты и положение груза на вилках. Общие для обоих: неровная поверхность и несбалансированный груз.

Что делать, если погрузчик опрокидывается вбок

Если вы вошли в поворот слишком быстро, велика вероятность бокового опрокидывания. На самом погрузчике есть наклейки с этими инструкциями — **IN CASE OF TIP OVER**.



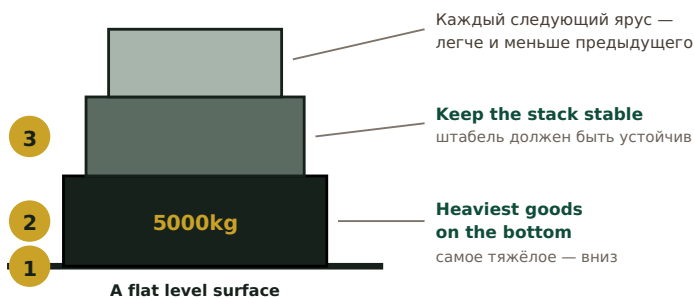
Три действия при опрокидывании вбок. Ремень удерживает вас внутри защитной клетки.

⚠ Почему нельзя выпрыгивать

Если вы выпрыгнете, вы окажетесь ровно на той траектории, куда падает многотонная машина. Оставаясь пристёгнутым внутри, вы защищены каркасом overhead guard. Формулировка курса: защитить себя от того, чтобы быть раздавленным погрузчиком (**from being crushed by the forklift**).

12 Штабелирование

Складывать грузы друг на друга — обычная задача оператора. Всегда планируйте **THREE** вещи:



Три правила устойчивого штабеля.

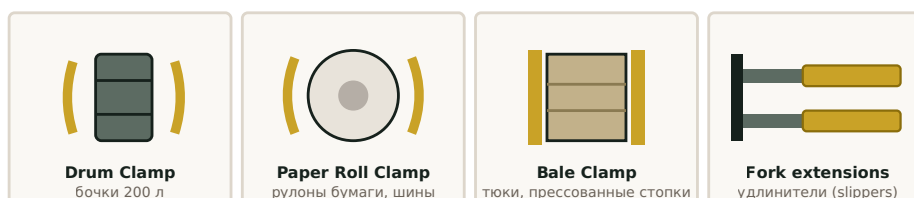
★ Три правила штабелирования

1. **A flat level surface** — ровная горизонтальная поверхность
2. **Heaviest goods on the bottom** — самое тяжёлое внизу
3. **Keep the stack stable** — штабель должен быть устойчив

13 Навесное оборудование

Навесное подбирают под форму груза. Экзамен обычно даёт название и просит объяснить назначение — или наоборот. Восемь позиций ниже покрывают весь курс.

Attachment	Назначение (used to...)
Drum CLAMP	Pick up 200L drums — захват бочек на 200 литров
Paper Roll CLAMP	Clamp large rolls of paper or tyres — зажим больших рулонов бумаги или шин
Bale CLAMP	Pick up crushed stacks of recycled cans or bales of hay — прессованные стопки банок, тюки сена
Fork extensions (Slippers)	Pick up two loads at once or a load longer in length — два груза сразу или длинный груз
Jib	Swing odd shaped loads such as engine blocks or gearboxes — перемещение блоков двигателей, коробок передач
Carpet Spikes	Pick up large rolls of carpet or artificial turf — рулоны ковролина, искусственного газона
Personnel Work Platforms	Elevate people to perform maintenance or count stock — подъём людей для обслуживания или инвентаризации
Rotators	Rotate loads like a bin full of grapes into a wine hopper — опрокидывание ящиков винограда в бункер



Четыре самых распространённых навесных на складе.

⚠ Любое навесное снижает грузоподъёмность

Когда на погрузчик установлено навесное, эффект тот же, что и от груза: грузоподъёмность будет **REDUCED (Reduced capacity)**. Обязательно найдите и прочитайте **manufactures instructions (Operators Manual)** для этого навесного — там сказано, как его правильно применять и устанавливать.

Jib — особые риски

Стрела (**jib**) требует отдельной оценки рисков до и во время работы. Потому что jib работает как «кран» для погрузчика — груз получает гораздо больше свободы движения, когда вы его поднимаете и везёте. Это вызывает:

- **A lower capacity** — сниженная грузоподъёмность

- **A Swinging load** — раскачивающийся груз

Side shift — боковой сдвиг

Большинство современных погрузчиков имеют третий гидравлический рычаг, который сдвигает load guard влево и вправо. Это "**Side shift function**".

Функция даёт оператору возможность выровнять груз или подогнать его вплотную к соседнему грузу. Но при использовании она несёт свои риски.

★ Ключевое правило side shift

Всегда возвращайте боковой сдвиг в центральное положение ("**centralise**" the side shift) при переноске груза.

Зачем: **To keep the forklift AND load stable.**

Помните: несцентрованный side shift входит в список причин опрокидывания **вбок**.

14 Loading docks и аварийные ситуации

Катастрофический отказ систем

Если во время работы произошёл катастрофический (серьёзный) отказ тормозов, рулевого управления или гидравлики (**catastrophic (major) failure to your brakes, steering or hydraulic systems**), нужно сделать ровно **TWO** вещи:

⚠ Два обязательных действия

1. **Stop forklift & Tag "out of service"** — остановить погрузчик и повесить бирку «выведен из эксплуатации»
2. **Report to a supervisor** — доложить супервайзеру

Не путайте: два действия против трёх

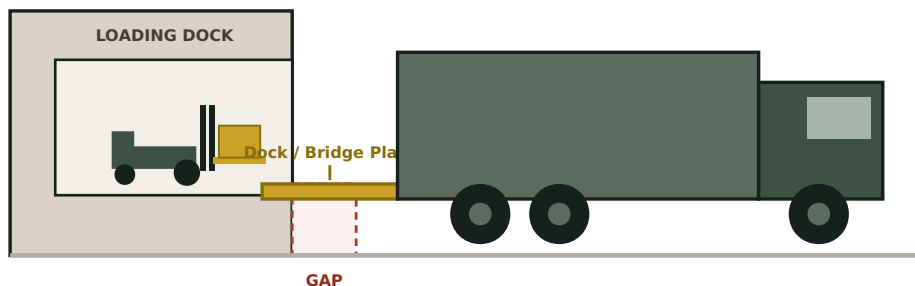
При **отказе во время работы** — 2 действия (остановить+бирка, доложить).

При **обнаружении дефекта на pre-start** — 3 действия (вынуть ключ, бирка, доложить).

Разница логичная: на pre-start двигатель ещё выключен и ключ на месте, поэтому его вынимают.

Loading Docks — погрузочные доки

Иногда груз выгружают, заезжая прямо внутрь морского контейнера. Грузовики часто подают задом в погрузочные доки. При этом между задней частью грузовика и передним краем дока образуется **зазор (gap)**.



Зазор между грузовиком и доком обязательно перекрывается плитой до начала перемещения груза.

★ Чем перекрывают зазор

Через зазор нужно положить одно из двух — **до** того, как начнёте перемещать груз (**before shifting a load**):

Dock Plates OR Bridge Plates

15 Load centres и data plates

Самый важный раздел всего курса. Если вы поймёте load centre, вы сдадите и теорию, и тест на расчёты. Идея простая: погрузчик рассчитан не просто «на N килограммов», а «на N килограммов, центр тяжести которых не дальше X миллиметров от вил».

С чего начинается вопрос

Вот простая заводская табличка:

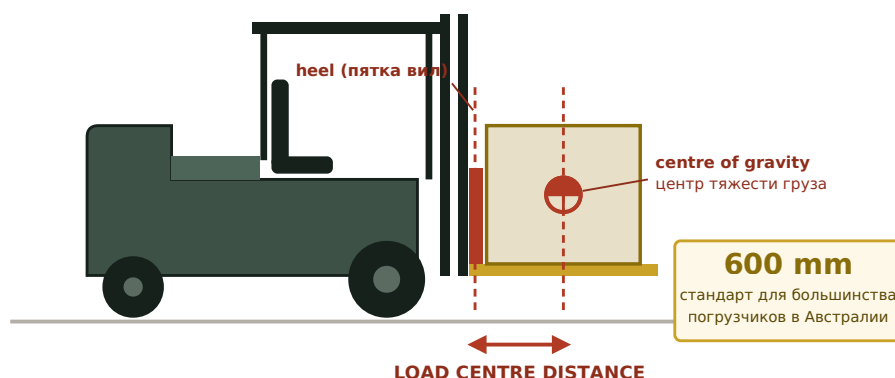
FORKLIFT TRUCK · MODEL NO. FLT101 · SERIAL NO. F10001400098

MAST VERTICAL CAPACITY	MAST FORWARD CAPACITY	MAX HEIGHT OF LIFT	LOAD CENTRE DISTANCE
2250 kg	1650 kg	3500 mm	600 mm

Читается это так: погрузчик рассчитан на **2250 кг**, до высоты подъёма **3500 мм**, при load centre distance **600 мм (или меньше)**. Обратите внимание, что при наклоне мачты вперёд грузоподъёмность падает до 1650 кг.

Что такое LOAD CENTRE DISTANCE

Производитель измеряет это расстояние так: **from the vertical face (heel) of the forks to the load's centre of gravity** — от вертикальной грани (пятки) вил до центра тяжести груза.



Load centre distance — расстояние от пятки вил до центра тяжести груза.

★ Откуда взялись 600 мм

Большинство погрузчиков в Австралии рассчитаны на load centre distance **600 мм**. Эта цифра — **половина ширины стандартного поддона** 1200 мм × 1200 мм (Length × Width). Груз, равномерно уложенный на такой поддон, имеет центр тяжести ровно на 600 мм от пятки вил.

⚠ Груз не прижат к пяткам вила

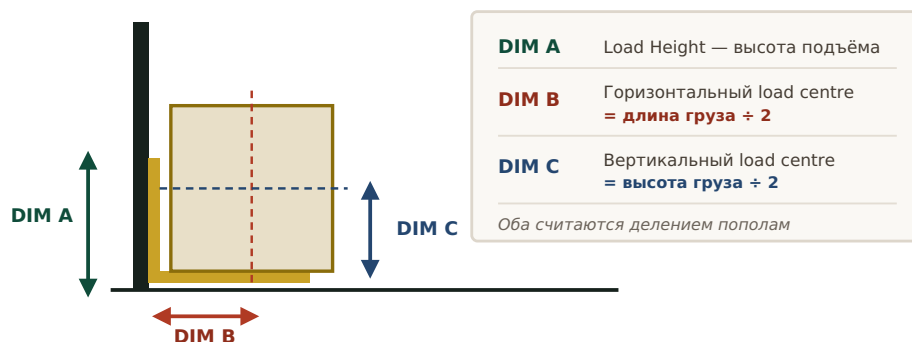
Если груз стоит на вилах **не** вплотную к пяткам, погрузчик пострадает двумя способами:

A lower capacity — грузоподъемность падает

ИЛИ The forklift could tip over — погрузчик может опрокинуться

Причина в физике качелей из раздела 11: чем дальше груз от точки опоры, тем длиннее его плечо и тем сильнее он «перевешивает» противовес.

DIM A, DIM B, DIM C — три размера на табличке



DIM B и DIM C всегда считаются одинаково — делением размера груза пополам.

Пример расчёта DIM B и DIM C

Груз длиной 1200 мм и высотой 1500 мм.

Length is 1200mm → $1200 \div 2 = 600 \text{ mm DIM B}$ (горизонтальный load centre)

Height of load 1500mm → $1500 \div 2 = 750 \text{ mm DIM C}$ (вертикальный load centre)

Как читать data plate

Data plate — это заводская табличка, где указана паспортная грузоподъемность погрузчика (**rated capacity**). Вот типовой пример из курса, разобранный по частям:

FORKLIFT DATA PLATE (example only)

MODEL	SERIAL NO	MAX HEIGHT	MAX FWD TILT
J2.0 XYZ	ACLF-20	4200 mm	5 DEGREES

TRUCK WEIGHT 5050 kg · **FUEL TYPE** LPG · **Tyre Front** 200/50-10 Solid · **Rear** 15×4.5-8/3.0 Solid · **Tread width** 908 mm

MAST VERTICAL

ATTACHMENT TYPE	FORK HEIGHT mm	LOAD CENTRE mm	RATED CAPACITY kg
1070mm Forks and Side shift	4200	600	2500
3000mm Carpet Spike	4200	1800	1000

MAST FORWARD TILT 5 DEGREES

ATTACHMENT TYPE	FORK HEIGHT mm	LOAD CENTRE mm	RATED CAPACITY kg
1070mm Forks and Side shift	4200	600	2050
3000mm Carpet Spike	4200	1400	750

★ Что показывает эта табличка

Грузоподъёмность разбита на **две секции**: **MAST VERTICAL** (мачта вертикально) и **MAST FORWARD TILT 5 DEGREES** (мачта наклонена вперёд на 5°). Грузоподъёмность **меняется** при наклоне мачты вперёд.

Три колонки в каждой секции:

FORK HEIGHT — overall lift height, общая высота подъёма

LOAD CENTRE — heel of forks to load's centre, от пятки вил до центра груза

RATED CAPACITY — overall weight that can be lifted safely, общий вес, который можно поднять безопасно

Посмотрите на цифры: с обычными вилами при вертикальной мачте — 2500 кг, при наклоне вперёд уже 2050 кг. А с carpet spike, у которой load centre 1800 мм, грузоподъёмность падает до 1000 кг. Это ровно тот эффект, о котором говорил раздел 13.

Реальная табличка — Hyster

А вот как та же информация выглядит у настоящего производителя. Именно на эти цифры опираются задачи в разделе 16:

HYSTER · Lift Truck Model H16.00XL-EC4 · Serial No. D019E01561PS

Attachment 2500 mm SS Crrg + 2440 mm Forks · **Truck Weight** 23270 kg · **Forward/Back Tilt** 5/5 Degrees · **Tread Width** 2870 mm · **Pressure** 750 kPa

Load Height Dim. A	MAX CAPACITY Mast Vertical	Load Centre Dim. B	Load Centre Dim. C	MAX CAPACITY Mast Fwd Tilted
6200 mm	10000 kg	1200 mm	1200 mm	7010 kg
9910 mm	9000 kg	1200 mm	1200 mm	6120 kg

Читается так: этот погрузчик рассчитан на **9000 кг** при горизонтальном load centre **1200 мм** (Dim. B) и вертикальном load centre **1200 мм** (Dim. C) на высоте подъёма **9910 мм**. Чем выше поднимаете — тем меньше можно взять.

Разные производители — разная вёрстка

Каждый производитель использует похожую компоновку, но некоторые размещают данные иначе. Например, Hyster H12.00XM-12EC при собственном весе 20650 кг имеет rated capacity 10000 кг. Если вы не уверены, как прочитать табличку — **always ask your supervisor**.

Решение «поднимать или нет» — два условия

Чтобы понять, можно ли поднять груз этим погрузчиком, нужно проверить **TWO** вещи:



Одного веса недостаточно. Груз может весить мало, но иметь слишком большой load centre.

Сравнение нескольких грузов

Формула одна: **Load width (or length) divided by 2 = Load Centre Distance**.

Пример из курса. Погрузчик рассчитан на **4200 кг** при load centre **600 мм**. Есть три груза, все по 4200 кг:

Груз	Ширина	Расчёт	Load centre	Вердикт
Load A	1400 mm	1400 ÷ 2	700 mm	× больше 600 мм
Load B	1000 mm	1000 ÷ 2	500 mm	✓ в пределах
Load C	1300 mm	1300 ÷ 2	650 mm	× больше 600 мм

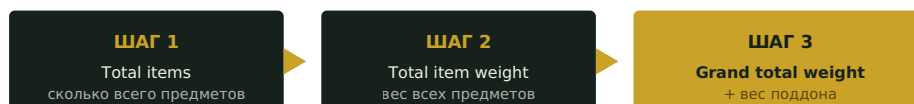
★ **Ответ по примеру**

Только **Load B** вписывается в характеристики этого погрузчика, потому что его load centre равен 500 мм. Обратите внимание: **вес у всех трёх одинаковый** — решает именно load centre.

16 Расчёты

Часть работы оператора — базовая арифметика для определения веса груза. Экзаменационное правило одно и оно железное: **Always show all your calculations** — всегда показывайте все вычисления. Ответ без расчёта не засчитают.

Порядок действий — всегда одинаковый



Вес поддона добавляется последним. Забыть его — типичная ошибка.

Пример 1 — поддон мешков цемента

Дано:

Five bags to a layer — пять мешков в слое
Eight layers on the pallet — восемь слоёв
Each bag is 25kg — каждый мешок 25 кг
The pallet weighs 30kg — поддон весит 30 кг

Решение:

$5 \times 8 = 40$ bags (work out the total items first)
 $40 \times 25 = 1000$ kg (work out the total item weight next)
 $1000 + 30 = 1030$ kg (work out the grand total weight last)

Пример 2 — поддон бочек

Дано:

Six drums on the pallet — шесть бочек на поддоне
Each drum weighs 150kg — каждая бочка 150 кг
The pallet is 35kg — поддон 35 кг

Решение:

$6 \times 150 = 900$ kg (work out the total item weight first)
 $900 + 35 = 935$ kg (work out the grand total weight last)

Здесь шага «посчитать количество» нет — количество уже дано. Но структура та же: сначала предметы, потом поддон.

Метод «Yes or No» — можно ли поднять этот груз

Экзаменационная задача обычно даёт характеристики груза и просит ответить, поднимет ли его погрузчик. Разберём оба примера из курса. Погрузчик в примерах — Hyster H16.00XL-EC4: **9000 кг при DIM B 1200 мм и DIM C 1200 мм** на высоте 9910 мм (и 10000 кг на высоте 6200 мм).

Задача А — поддон мешков

Дано: The bags and the pallet weigh **2500 kg** · The pallet is **1180 mm × 1180 mm** (Length × Width) · The pallet/load height is **1400 mm**

Проверка load centres:

$1180 \div 2 = 590 \text{ mm} \rightarrow$ меньше, чем DIM B 1200 mm ✓

$1400 \div 2 = 700 \text{ mm} \rightarrow$ меньше, чем DIM C 1200 mm ✓

Проверка веса:

2500 кг меньше 10000 кг (на 7500 кг меньше) ✓

2500 кг меньше 9000 кг capacity ✓

Ответ: YES! — груз можно поднять, и вес, и оба load centre в пределах характеристик.

Задача В — загруженный морской контейнер

Дано: The 'tare' (weight of the empty container) is **5000 kg** · The load inside the container is **7000 kg** · Container size **2.5 m wide, 2.6 m high, 2.5 m long**

Общий вес неизвестен — сначала его нужно вычислить.

Вес:

5000 kg (tare/empty) + 7000 kg (contents) = **12000 kg**

Load centres:

2.5 m (2500 mm) $\div 2 = 1.25 \text{ m}$ (1250 mm) $\rightarrow$ **больше DIM B** (1200 mm) ✗

2.6 m (2600 mm) $\div 2 = 1.3 \text{ m}$ (1300 mm) $\rightarrow$ **больше DIM C** (1200 mm) ✗

Ответ: NO! — груз превышает и rated capacity, и оба load centre.

★ Что здесь проверяют на самом деле

Три ловушки в задаче В. Первая — **tare weight**: вес пустого контейнера нужно прибавить к весу содержимого, многие про это забывают. Вторая — **единицы измерения**: размеры даны в метрах, а табличка в миллиметрах, нужен перевод. Третья — **длина не используется**: для load centre берут ширину (DIM B) и высоту (DIM C), а 2.5 м длины здесь лишнее число.

Универсальный алгоритм для любой задачи «Yes or No»

1. Найти **общий вес** груза (не забыть поддон / tare).
2. Посчитать **DIM B** = ширина $\div 2$.
3. Посчитать **DIM C** = высота $\div 2$.
4. Привести всё к одним единицам (мм и кг).
5. Сравнить **все три** значения с data plate.
6. Ответ YES только если **все три** в пределах. Хотя бы одно превышение $\rightarrow$ NO.

17 Парковка, завершение смены, пешеходы

Где НЕЛЬЗЯ парковать погрузчик

На любой площадке есть места, где погрузчик парковать **NOT** допускается. Логика везде одна: нельзя перекрывать пути эвакуации и доступ к средствам спасения.



Пять зон, где парковка погрузчика запрещена.

Порядок парковки — SHUT DOWN

При парковке погрузчика нужно выполнить несколько шагов:

#	Действие	Пояснение
1	Tilt forks forward and lower to the ground	Наклонить вилы вперёд и опустить на землю
2	Neutral gear	Нейтральная передача
3	Hand brake on	Ручной тормоз
4	Remove the keys	Вынуть ключи
5	Turn off the LPG cylinder	Перекрыть газовый баллон
6	Place battery on charge	Поставить аккумулятор на зарядку

★ Зачем вынимать ключ в конце смены

Когда работа на день закончена и вы поставили погрузчик на стоянку, ключ всегда вынимают. Причина одна и её спрашивают дословно: **To prevent unauthorised use** — чтобы предотвратить несанкционированное использование.

Поверхности, которых нужно избегать

Оператор должен понимать: большинство погрузчиков спроектированы для твёрдых ровных поверхностей — плотного битума или ровного бетона (**hard bitumen or flat concrete surfaces**). Следующих поверхностей следует избегать **всегда**, на любом типе погрузчика:

- **Backfilled ground** — засыпанный грунт
- **Damaged cracked concrete** — треснувший бетон
- **Trench covers or grates** — крышки траншей, решётки
- **Soft soils** — мягкий грунт
- **Railway tracks** — железнодорожные пути
- **Potholes** — ямы
- **Rough uneven surfaces** — разбитые неровности (*здесь допустимы rough terrain trucks*)
- **Hard compacted soil** — плотно утрамбованный грунт
- **Damaged cracked bitumen** — треснувший битум

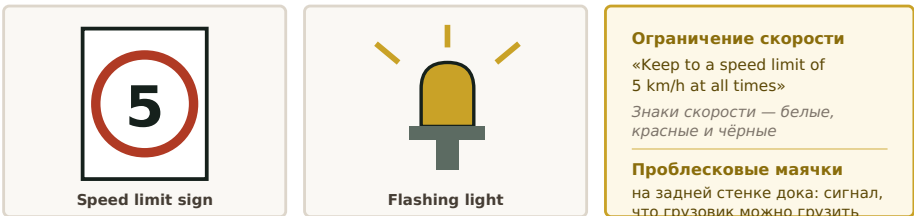
- **Sloping surfaces** — наклонные поверхности
(*high reach truck непригодны — top heavy*)

Разделение пешеходов и погрузчиков

Пешеходы подвергаются наибольшему риску в зоне работы погрузчика (**Pedestrians are most at risk**). Способов их отделить много — вот те, что перечисляет курс.

Средство	Как выглядит и что делает
Overhead walkways and vehicle routes	Надземные переходы. Поднимают людей над опасной зоной работы погрузчиков
Designated walkways and parking areas	Ярко-жёлтые полосы, нарисованные на полу, с символом «стопы» через равные промежутки — обозначают зону только для пешеходов
High impact barriers	Прочные оцинкованные стальные барьеры, выдерживают сильный удар
Pedestrian crossings	Ярко-жёлтые полосы, нарисованные как " Zebra Crossings ", по которым люди переходят
Gates and bollards (guardrails)	Столбики обычно ярко-жёлтые, чтобы чётко выделяться. Калитки на пружинных петлях (spring hinges) — закрываются автоматически за прошедшим пешеходом
Temporary barriers	Простые, но эффективные барьеры ярко-жёлтого цвета — быстро ставятся и переносятся при необходимости

Знаки, маячки и скорость



Маячок на доке говорит оператору: грузовик зафиксирован, работать безопасно.

★ Три цветовых кода, которые спрашивают

Предупреждающие знаки о погрузчиках — **ярко-жёлтые**.
Разметка пешеходных зон и переходов — **ярко-жёлтая**.
Знаки ограничения скорости — **белые, красные и чёрные**.

Исходный гайд выпущен в июле 2023 года и по собственному условию подлежал пересмотру через 12 месяцев («Review: 12 months from release»). Прошло три года. Ниже — семь мест, где материал разошёлся с действующим правом или содержит фактическую ошибку.

Как этим пользоваться

Цифры и процедуры в гайде остались верными почти везде — расстояния до ЛЭП, 600 мм, порядок из 6 шагов, чек-листы. Устарели в основном **ссылки на нормативные акты**. На экзамене отвечайте так, как учит ваш RTO. Этот раздел нужен, чтобы вы понимали реальную картину и не удивились, если инструктор скажет иначе.

Расхождение 1 — Western Australia: Regulation Code 3.64 больше не существует

Что в гайде

«In **Western Australia** we fall under Regulation Code 3.64.»

Что на самом деле

Эта регуляция была частью *Occupational Safety and Health Regulations 1996 (WA)*. 31 марта 2022 года в Западной Австралии вступил в силу *Work Health and Safety Act 2020* вместе с новыми регуляциями, заменившими *Occupational Safety and Health Act 1984*. То есть на момент выпуска гайда (июль 2023) ссылка уже год как была недействительна.

Актуальная ссылка

Расстояния 0,5 м / 1,0 м / 3,0 м / 6,0 м сохранились без изменений, но теперь они установлены разделом 166A *Work Health and Safety (General) Regulations 2022*. **Сами цифры учить как есть — они верны.**

Расхождение 2 — NSW: новый Code of Practice с 22 мая 2026

Что в гайде

Раздел по NSW построен на Code of Practice 2006 «Work near overhead power lines».

Что изменилось

SafeWork NSW утвердил новый Code of Practice «Work near overhead and underground electric lines». Уведомление об утверждении опубликовано в *NSW Government Gazette* в пятницу 22 мая 2026 года, кодекс вступил в силу 22 мая 2026 года и заменил кодекс 2006 года.

Хорошая новость для экзамена

Расстояния для «ordinary persons» остались прежними: до 132 000 В включительно — 3,0 м; свыше 132 000 до 330 000 В включительно — 6,0 м; свыше 330 000 В — 8,0 м. Учить нужно те же 3 / 6 / 8.

Что нового в кодексе NSW и почему это касается погрузчиков

Новый кодекс вводит три зоны вместо одной таблицы:

Ordinary Person Zone — для работников без специального обучения по электроопасности. Это и есть вы как оператор погрузчика по умолчанию. Расстояния 3 / 6 / 8 м.

Trained Person Zone — сокращённые расстояния (например, 1,2 м для линий 1000–33 000 В), но **только** при выполнении трёх условий: пройден национальный модуль **UETDREL006 Work safely in the vicinity of live electrical apparatus as a non-electrical worker**, проведена оценка рисков и присутствует **safety observer**.

No-Go Zone — ближе, чем допускает Table 2. Заходить можно только с письменного разрешения электросетевой организации.

Погрузчики в новом кодексе названы прямо: **load shifting equipment (e.g. forklifts)** в главе 6 про краны и мобильную технику.

Расхождение 3 — NSW: WHS Regulation 2017 → 2025

Новый кодекс NSW ссылается на **Work Health and Safety Regulation 2025 (NSW)**. Если в вашей методичке встречается «WHS Regulation 2017» — это предыдущая редакция. На содержание обязанностей оператора это не влияет, но номер года изменился.

Расхождение 4 — газ при зарядке аккумулятора

Что в гайде

«This process gives off a gas known as: **Hydrogen Sulphide**. THIS GAS IS EXTREMELY EXPLOSIVE!»

Что на самом деле

Основной взрывоопасный газ — **водород**. При зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов два главных риска — это водород, образующийся во время зарядки, и серная кислота электролита. Аккумуляторы выделяют водород, взрывоопасный в определённых концентрациях в воздухе — пределы взрываемости составляют от 4,1 % до 72 % водорода в воздухе.

Сероводород (H_2S) тоже может появиться, но при других обстоятельствах: сероводород — возможный побочный продукт перезаряда и разложения батареи, но не самый частый. Он бесцветный, очень ядовитый, горючий, пахнет тухлыми яйцами и, будучи тяжелее воздуха, скапливается внизу плохо проветриваемых помещений.

Практический вывод не меняется

Заряжать только в проветриваемом помещении, никаких искр, огня и курения рядом. Логика безопасности одинакова при любом названии газа.

Расхождение 5 — «свинец и цинк» в аккумуляторе

Что в гайде

«...usually made up of **lead and zinc plates**» — пластины из свинца и цинка.

Что на самом деле

Цинка в свинцово-кислотном аккумуляторе нет. Собственная схема гайда это и показывает: Lead Dioxide (PbO₂) и Lead (Pb). В заряженном состоянии свинцово-кислотный аккумулятор состоит из диоксида свинца PbO₂ на положительном полюсе и пористого губчатого свинца на отрицательном, электролит — 37-процентная серная кислота H₂SO₄. Цинк применяется в сухих элементах (обычных батарейках) — вероятно, отсюда путаница.

Расхождение 6 — anode / cathode на схеме

Схема в гайде подписывает PbO₂ как **anode**, а Pb как **cathode**. Это верно для режима *заряда*. Когда аккумулятор *разряжается* и питает погрузчик, роли меняются местами: Pb становится анодом (окисление), PbO₂ — катодом (восстановление). На экзамене эта тонкость почти наверняка не всплывёт — просто знайте, что схема не «неправильная», а описывает конкретный режим.

Расхождение 7 — перечень регуляторов неполон

Гайд перечисляет только четыре штата (NSW, VIC, QLD, WA). Полный список регуляторов Австралии выглядит так:

Штат / Территория	Регулятор	Законодательная база
New South Wales	SafeWork NSW	WHS Act 2011 (гармонизированный)
Victoria	WorkSafe Victoria	OHS Act 2004 — единственный негармонизированный штат
Queensland	WorkSafe Queensland	WHS Act 2011
Western Australia	WorkSafe WA	WHS Act 2020 (с 31.03.2022)
South Australia	SafeWork SA	WHS Act 2012
Tasmania	WorkSafe Tasmania	WHS Act 2012
Northern Territory	NT WorkSafe	WHS (National Uniform Legislation) Act
ACT	WorkSafe ACT	WHS Act 2011

★ Почему у Виктории всё своё

Виктория — единственный штат, не принявший модельное законодательство WHS. Там действует свой Occupational Health and Safety Act 2004. Именно поэтому у Виктории и расстояния до ЛЭП устроены иначе (6,4 м / 10 м со спотерами), и терминология отличается. Если вы сдаёте экзамен в Виктории — учите её таблицу отдельно.

Дополнение — чего в гайде нет, но что полезно знать

Юридическое определение «forklift truck» для класса LF

Forklift truck — это самоходная промышленная тележка с подъёмным механизмом из мачты и подъёмной кареткой, к которой прикреплена пара ви́л или иных рычагов, способных подниматься на 900 мм и более над землёй; сюда не относятся тележки с управлением стоя рядом и паллетные тележки. Для управления *order-picking forklift truck* (стокпикером), где пульт оператора является частью подъёмной каретки и поднимается вместе с ней, нужна лицензия класса LO.

Цифра **900 мм** — это порог, который делает машину «высокорисковой» и требует лицензии.

Про саму лицензию

Чтобы получить лицензию класса LF, нужно быть не моложе 18 лет, предъявить 100 points of ID и пройти модуль TLILIC0003 через зарегистрированную обучающую организацию (RTO). Оценка включает письменный тест, тест на расчёты и практическое вождение. Система лицензирования национально гармонизирована: лицензия, выданная в Новом Южном Уэльсе, действительна в Западной Австралии, Виктории и во всех остальных штатах и территориях. Лицензия действует пять лет с даты выдачи. Подать на продление можно за 12 месяцев до истечения срока.

Важное следствие: лицензия LF **не** покрывает order picker. Если на работе вам дадут стокпикер, нужна отдельная лицензия LO.

Victoria — уточнение по спотеру

Работа на расстоянии от 3,0 до 6,4 м от воздушной линии требует зарегистрированного спотера — эта зона называется *Spotter Zone*. Работа ближе 3,0 м требует разрешения соответствующего оператора сети и дополнительных предупредительных мер. За пределами 6,4 м особых требований, помимо установленных общим регулированием, нет. Это подтверждает таблицу гайда по Виктории.

Итог сверки

Из 38 страниц исходного материала **фактических ошибок** — две (газ и цинк), **устаревших правовых ссылок** — три (WA reg 3.64, NSW COP 2006, WHS Reg 2017), **одна неполнота** (список регуляторов) и **одна терминологическая тонкость** (anode/cathode). Все ключевые для экзамена числа и процедуры — актуальны.

19 Шпаргалка — все цифры и формулы

Страница для повторения за час до экзамена. Если помните всё отсюда — теорию сдадите.

Расстояния до ЛЭП по штатам

Штат	Условие	Расстояние
NSW <i>и QLD так же</i>	До 132 кВ включительно	3.0 m
	Свыше 132 кВ до 330 кВ включительно	6.0 m
	Свыше 330 кВ	8.0 m
VIC	Distribution до 66 кВ (столбы)	6.4 m 3.0 m со спотером
	Transmission свыше 66 кВ (опоры)	10 m 8 m со спотером
WA	Изолированные, ≤ 1000 В	0.5 m
	Неизолированные, ≤ 1000 В	1.0 m
	1000–33 000 В (изол. или нет)	3.0 m
	Свыше 33 000 В	6.0 m

Формулы

DIM B (горизонтальный load centre) = длина или ширина груза $\div 2$

DIM C (вертикальный load centre) = высота груза $\div 2$

Вес = (кол-во предметов $\times$ вес одного) + **вес поддона**

Числа, которые спрашивают

600 mm	Стандартный load centre в Австралии	2 volts	Напряжение одной ячейки аккумулятора
1200×1200	Стандартный поддон (мм), 600 = его половина	5 лет	Срок действия HRWL
900 mm	Порог подъёма вил → нужна лицензия LF	18 лет	Минимальный возраст для лицензии
8 m	Отойти прыжками после контакта с ЛЭП	100 points	Требование к удостоверению личности
5 km/h	Типовое ограничение скорости на площадке	2500 kg	Пример: capacity при вертикальной мачте
×3	Во сколько раз быстрее уходит задний свес	2050 kg	Тот же погрузчик при наклоне мачты 5°

Сколько чего в списках

#	Список	Содержание
2	Duty of care	Own safety · Others safety
2	Guards на погрузчике	Load guard · Overhead guard
2	Действия при отказе систем в работе	Stop & tag out of service · Report to supervisor
2	Что проверить перед подъёмом груза	Load weight (kg) · Load centres (mm)
2	Безопасная высота при движении	At axle height · As low as possible
3	Действия регулятора при нарушении	Suspend · Cancel · Refuse to renew
3	Действия при находке дефекта на pre-start	Remove key · Tag out of service · Report
3	Правила штабелирования	Flat level surface · Heaviest on bottom · Keep stable
3	Действия при опрокидывании вбок	Stay in · Brace yourself · Lean away
3	Что делать при закрытом обзоре	Travel in reverse · Use a spotter · Repack the load
3	Риски груза на одном роге	Tipping load · Tipping forklift · Damaging forklift
4	Что PROVIDE работодатель	Safe workplace · equipment · systems · facilities
4	Если погрузчик незнаком	Training · Supervision · Information · Instructions
4	Меры на мокрой поверхности	Slow down · Brake slowly · Turn slowly · Avoid ramps
5	Способы узнать вес груза	Weighbridge · Calculate · Labels · Weigh · Inventory
5	Где нельзя парковать	First aid · Emergency exits · Extinguishers · Ramps · Walkways
6	Шаги при контакте с ЛЭП	Warn · Break away · Stay in/8m · No metal · Report · Check
6	Дефекты шин	Rubber missing · Flat · Unsecure · Underinflated · Uneven tread · Worn down
6	Способы коммуникации	Written · Signage · Verbally · Warning devices · Hand signals · Two way radio
7	Проверки после включения зажигания	Steering · Brakes · Horn · Lights · Hydraulic levers · Gauges · Reverse beeper
9	Планирование работы	Weight · Route · Location · Forklift type · Attachment · Capacity · Comms · Permits · Equipment

Английские формулировки, которые надо знать дословно

Вопрос	Ответ по-английски
What is a hazard?	Something that may cause harm or injury
What is a risk?	What could happen to you when exposed to a hazard
Where is the fulcrum?	The front tyres touching the ground
Function of the seatbelt?	To stop you falling out in an accident
Load guard protects?	The mast and operator from the load
Overhead guard protects?	The operator's head from falling objects
Why remove the key?	To prevent unauthorised use
Why centralise the side shift?	To keep the forklift AND load stable
Why same tyre pressure?	To keep the forklift AND load stable
Why IC forklift unsuitable indoors?	Fumes can kill you
Why do all-terrain forklifts tip?	Due to having a higher centre of gravity
Why keep battery ventilated on charge?	Release explosive gases and prevent explosions
Unclear hand signal — what do you do?	Stop the forklift and ask to repeat the signal
Which way must the load face on a ramp?	Load must face up the ramp
Unsure of powerline voltage?	Call the local power company
Load not against the heels — effect?	A lower capacity OR the forklift could tip over
Raising a load over people?	Risk of injury or death if load falls

20 Тренировочные вопросы

Тридцать вопросов в формате, близком к экзаменационному. Сначала ответьте, закрыв правую часть, потом сверьтесь. Если ошиблись — вернитесь к указанному разделу.

Законодательство и безопасность

1. Определите слово HAZARD.

→ Something that may cause harm or injury. *Разд. 1*

2. Определите слово RISK.

→ What could happen to you when exposed to a hazard. *Разд. 1*

3. Что включает ваш legal duty of care как работника?

→ Take care of your own safety; take care of others safety. *Разд. 1*

4. Назовите три действия, которые регулятор может предпринять, если вы работаете небезопасно с HRWL.

→ Suspend your HRWL; cancel your HRWL; refuse to renew your HRWL. *Разд. 1*

5. Назовите четыре вещи, которые работодатель обязан PROVIDE.

→ A safe workplace; safe working equipment; safe working systems; safe facilities. *Разд. 1*

6. Вы получили погрузчик, с которым не знакомы. Что обязан предоставить работодатель?

→ Training, supervision, information, instructions. *Разд. 1*

7. Назовите четыре документа, где можно найти информацию по безопасности.

→ Любые четыре: Operator's manual; Safety policies; Australian standards; SWP's; JSA's; SDS; SWL charts; Codes of practice. *Разд. 1*

Опасности и ЛЭП

8. Назовите шесть опасностей в рабочей зоне погрузчика.

→ Например: power lines; people; other forklift traffic; poor lighting; wet surfaces; blind corners. *Разд. 2*

9. Какого цвета предупреждающие знаки о погрузчиках?

→ Ярко-жёлтые (bright yellow). *Разд. 2*

10. Вы работаете в NSW рядом с линией 200 кВ. Минимальное расстояние?

→ 6.0 m — линия выше 132 кВ, но не выше 330 кВ. *Разд. 3*

11. Вы в WA рядом с неизолированной линией 600 В. Минимальное расстояние?

→ 1.0 m — неизолированная, до 1000 В. *Разд. 3*

12. Вы не знаете напряжение линии. Что делать?

→ Call the local power company. *Разд. 3*

13. Вы задели провод погрузчиком. Назовите первые три шага по порядку.

→ 1) Warn people to stay away. 2) Try to break away from the power lines. 3) Stay in the forklift if safe; если нет — выйти и уйти прыжками на 8 м, ступни вместе. *Разд. 3*

Типы погрузчиков и узлы

14. Какой погрузчик подходит для замкнутого помещения с ограниченным воздухообменом и почему?

→ Electric forklift. У ДВС-погрузчиков fumes can kill you. *Разд. 4*

15. Почему all terrain forklift легко опрокидывается?

→ Due to having a higher centre of gravity. *Разд. 4*

16. Что такое rear end swing и чем он опасен?

→ Задняя часть при повороте уходит вбок примерно втрое быстрее скорости погрузчика. Опасность: could hit nearby people or objects. *Разд. 5*

17. От чего защищает load guard, а от чего overhead guard?

→ Load guard — the mast and operator from the load. Overhead guard — the operator's head from falling objects. *Разд. 9*

18. Назовите пять проверок, которые делаются ПОСЛЕ включения зажигания.

→ Любые пять из: steering, brakes, horn, lights, hydraulic levers, gauges, reverse beeper. *Разд. 9*

Работа с грузом

19. Груз загораживает обзор. Три действия?

→ Travel in reverse; use a spotter; repack the load (если безопасно). *Разд. 10*

20. На какой высоте везут груз?

→ At axle height OR as low as possible. *Разд. 10*

21. Вы спускаете гружёный погрузчик по рампе. Как расположен груз и как вы едете?

→ Load must face up the ramp — груз обращён вверх по склону, поэтому спускаетесь задним ходом. Поворачивать на рампе нельзя. *Разд. 10*

22. Где находится fulcrum?

→ The front tyres touching the ground. *Разд. 11*

23. Погрузчик опрокидывается вбок. Три действия?

→ Stay in the forklift (never jump out); brace yourself; lean away from the tipping side. *Разд. 11*

24. Назовите четыре причины опрокидывания вбок.

→ Turning too fast; turning on ramps; turning with a load raised; side shift not centred (также: неровная поверхность, груз на одном роге, неравномерные шины, несбалансированный груз). *Разд. 11*

Расчёты и data plate

25. Что означает load centre distance?

→ Расстояние от вертикальной грани (пятки) вил до центра тяжести груза. *Разд. 15*

26. Почему стандарт именно 600 мм?

→ Это половина ширины стандартного поддона 1200 × 1200 мм. *Разд. 15*

27. Груз шириной 1500 мм и высотой 1100 мм. Найдите DIM B и DIM C.

→ $DIM B = 1500 \div 2 = 750 \text{ mm}$. $DIM C = 1100 \div 2 = 550 \text{ mm}$. *Разд. 15*

28. Поддон: 6 коробок в слое, 4 слоя, каждая коробка 18 кг, поддон 25 кг. Общий вес?

→ $6 \times 4 = 24$ коробки → $24 \times 18 = 432 \text{ кг}$ → $432 + 25 = 457 \text{ кг}$. Показывайте все три строки. *Разд. 16*

29. Контейнер: tare 4000 кг, содержимое 6500 кг, ширина 2,4 м, высота 2,4 м. Погрузчик: 9000 кг при DIM B и DIM C 1200 мм. Поднимать?

→ Вес: $4000 + 6500 = 10\,500$ кг → больше 9000 кг X. DIM B = $2400 \div 2 = 1200$ мм ✓ (на пределе). DIM C = 1200 мм ✓. Ответ: **NO** — вес превышен. *Разд. 16*

30. Погрузчик рассчитан на 4200 кг при load centre 600 мм. Груз 4000 кг шириной 1300 мм. Поднимать?

→ Вес $4000 < 4200$ ✓. Но load centre = $1300 \div 2 = 650$ мм > 600 мм X. Ответ: **NO**. Классическая ловушка: вес проходит, load centre — нет. *Разд. 15*

★ **Совет по стратегии на экзамене**

В расчётных вопросах **всегда пишите каждый шаг отдельной строкой**, даже если считаете в уме. Формулировка курса — «Always show all your calculations» — это не пожелание, а критерий оценки. Голая цифра без вычислений может быть не засчитана даже при верном ответе.